

Nombre y apellidos: _____

1. Sea $Q(K, L) = 3K^\alpha L^4$

- (a) Estudiar si es homogénea y determinar el valor de α para que el rendimiento sea constante.
- (b) Dada la producción de otra empresa $Q_1(K, L) = K^2 L^3$ estudiar si

$$\tilde{Q}(K, L) = \frac{Q(K, L)}{Q_1(K, L)}$$

cumple el Teorema de Euler.

2. Tenemos una producción de una empresa automovilística determinada por $Q(K, L) = \frac{7}{4} K^{\frac{3}{2}} L^{\frac{1}{2}}$. El capital se mide en miles de euros y el trabajo en horas anuales. Inicialmente la empresa tiene mil euros y 49 horas anuales.

- (a) ¿Cuál es el valor real de la producción si se dobla el capital y las horas de trabajo?
- (b) Usando las herramientas del cálculo diferencial. ¿Cuál es el valor aproximado de la producción al doblar el capital y las horas de trabajo?
- (c) Calcular la diferencia entre el valor aproximado y el real.

3. Una empresa urbanística de Marbella quiere evaluar los costes de construcción. Los ingenieros le indican que depende de la elevación del terreno, obteniendo la siguiente función de costes:

$$C(x, y) = 1000 \cdot (\cos(2x) + \sin(-4y)) + \frac{300x}{y}$$

Estudiar el comportamiento y tendencia de los costes en el punto $(0, 90)$ y el vector $\vec{v} = (2, 4)$.

4. La producción de productos cárnicos se define por la función $Q(K, L) = K^2 \cdot L$. Los precios de compra son $p_K = 3$ mil euros y $p_L = 1$ mil euros.

- (a) Dibujar la isocuanta para $c = 4$, Sabiendo que la disponibilidad presupuestaria es de 7 mil euros; discutir las posibilidades de producción.
- (b) Sabiendo cuál es la restricción presupuestaria; calcular los extremos de la función sujeta a la restricción presupuestaria.

5. Sea la función de costes de dos artículos $C(x, y) = x^2 + 2xy - y^2$.
- (a) Sabiendo que se ha producido un artículo de cada tipo. ¿Qué interesa producir más?
 - (b) Estudiar la optimización de esta función. ¿Hay extremos relativos?